

Adı Soyadı:					Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
No:					Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
İmza:					Lojik Devre Tasarım Final Sınavı
					06.06.2018 – Süre 90 dakika
1	2	3	4	5	Toplam

Açıklamalar:

1. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

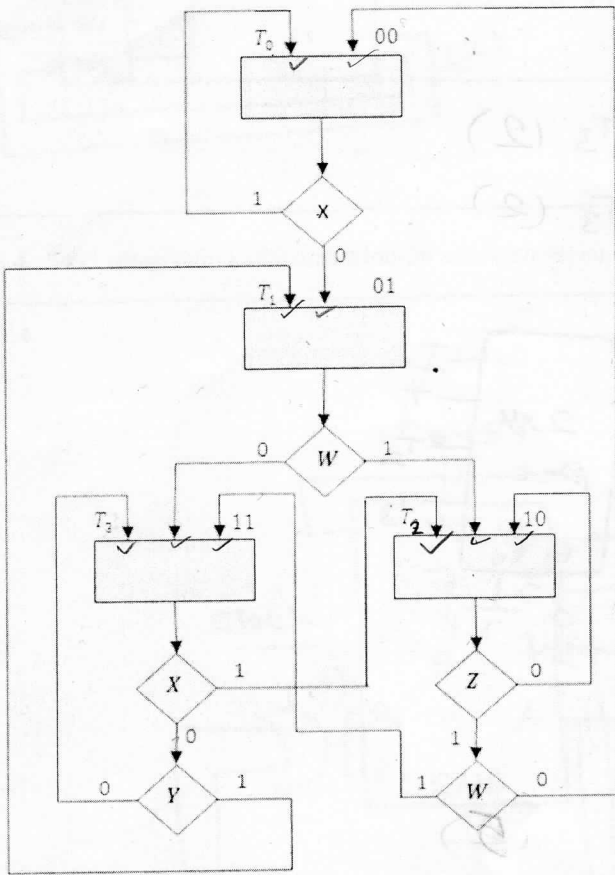
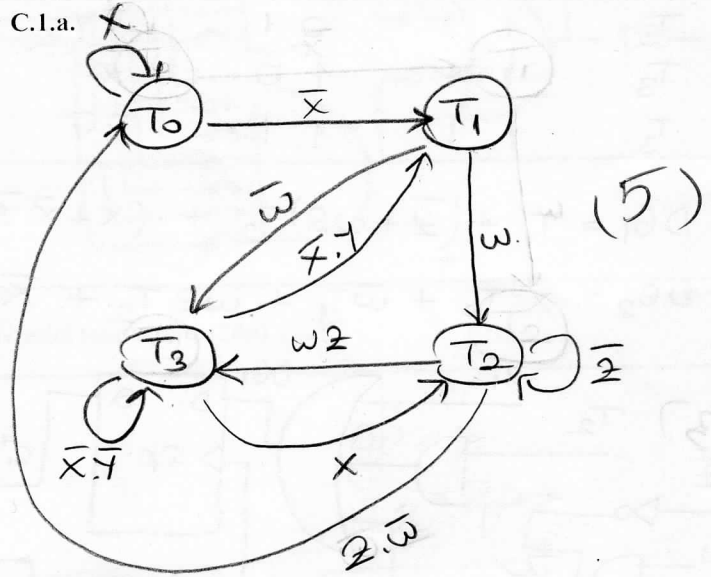
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR...

S.1. ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

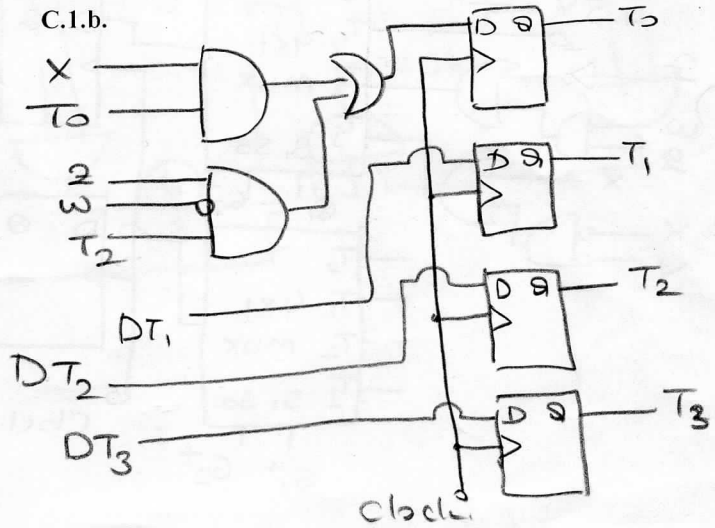
- a) Durum diyagramını çiziniz. (5p)
 - b) Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız. (10p)
- (Şekiller çizilecektir.)

C.1.a.



$$\begin{aligned}
 DT_0 &= XT_0 + 2\bar{w}T_2 \quad (2) \\
 DT_1 &= \bar{x}T_0 + \bar{x}T_1T_3 \quad (2) \\
 DT_2 &= wT_1 + \bar{2}T_2 + XT_3 \quad (2) \\
 DT_3 &= \bar{w}T_1 + w2T_2 + \bar{x}T_3 \quad (2)
 \end{aligned}$$

C.1.b.



(2)

- a) FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanarak tasarlayınız. (7p+8p(Tablo))
 b) MUX, FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanılarak tasarlayınız. (10p)

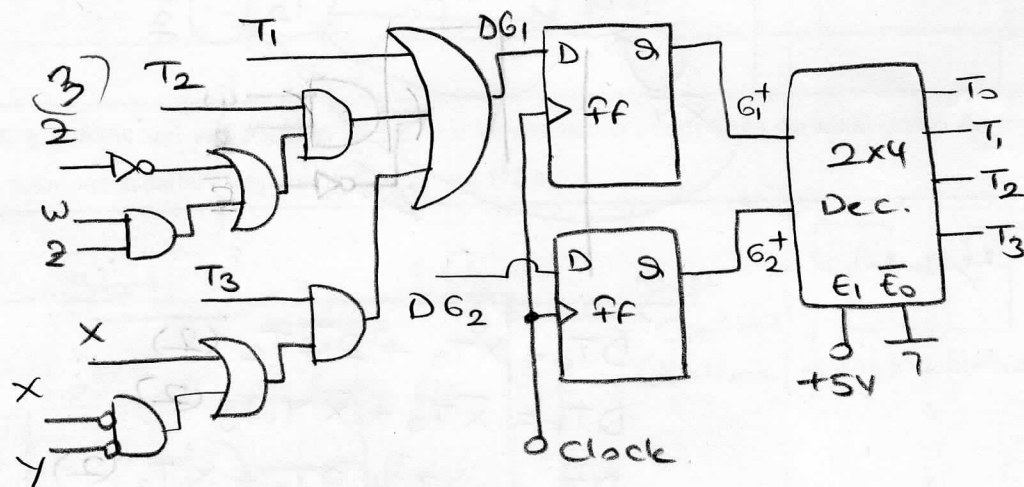
C.2.

S.D Sembol	S.D G ₁ G ₂	G.D. G ₁ G ₂	Giriz	MUX-1	MUX-2
T ₀	0 0	0 0	X	0	$\bar{X}$
T ₀	0 0	0 1	$\bar{X}$		
T ₁	0 1	1 0	ω	1	$\bar{\omega}$
T ₁	0 1	1 1	$\bar{\omega}$		
T ₂	1 0	0 0	$2\bar{\omega}$		
T ₂	1 0	1 0	$\bar{2}$	$\bar{2} + \omega 2$	$\omega 2$
T ₂	1 0	1 1	$\omega 2$		
T ₃	1 1	0 1	$\bar{X}Y$		
T ₃	1 1	1 0	X	$X + \bar{X}Y$	$\bar{X}$
T ₃	1 1	1 1	$\bar{X}Y$		

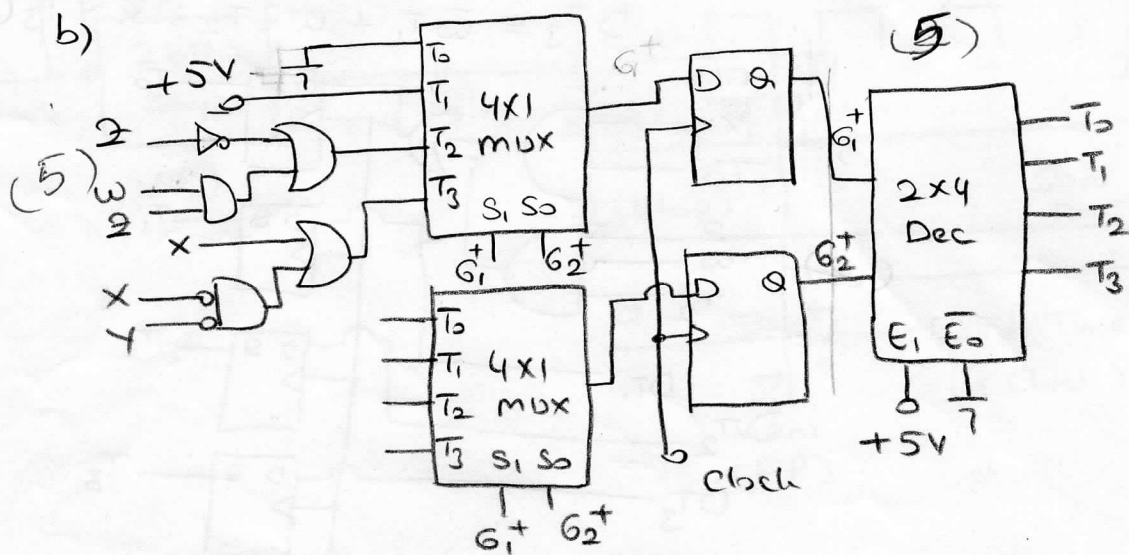
(8)

$$a) DG_1 = T_1 + (\bar{2} + \omega 2) T_2 + (X + \bar{X}Y) T_3 \quad (2)$$

$$DG_2 = \bar{X} T_0 + \bar{\omega} T_1 + \omega 2 T_2 + \bar{X} T_3 \quad (2)$$



b)



(5)

3. Birinci soruda istenen kontrol ünitesini PLA kullanarak tasarlayınız.(10p)

c.3. $G_1^+ = \bar{G}_1 G_2 + \bar{2} \cdot G_1 \bar{G}_2 + \omega 2 G_1 \bar{G}_2 + X G_1 G_2 + \bar{X} \bar{Y} G_1 G_2 (1)$

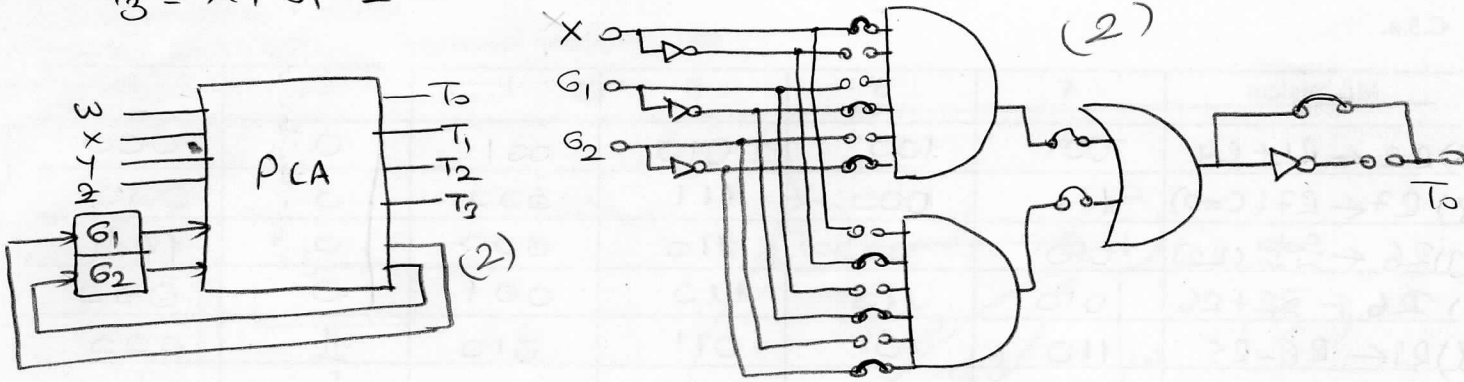
$G_2^+ = \bar{X} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{\omega} \bar{G}_1 G_2 + \omega 2 G_1 \bar{G}_2 + \bar{X} G_1 G_2 (1)$

$T_0 = X \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{X} \bar{G}_1 \bar{G}_2 (1)$

$T_1 = \omega \bar{G}_1 G_2 + \bar{\omega} \bar{G}_1 G_2 (1)$

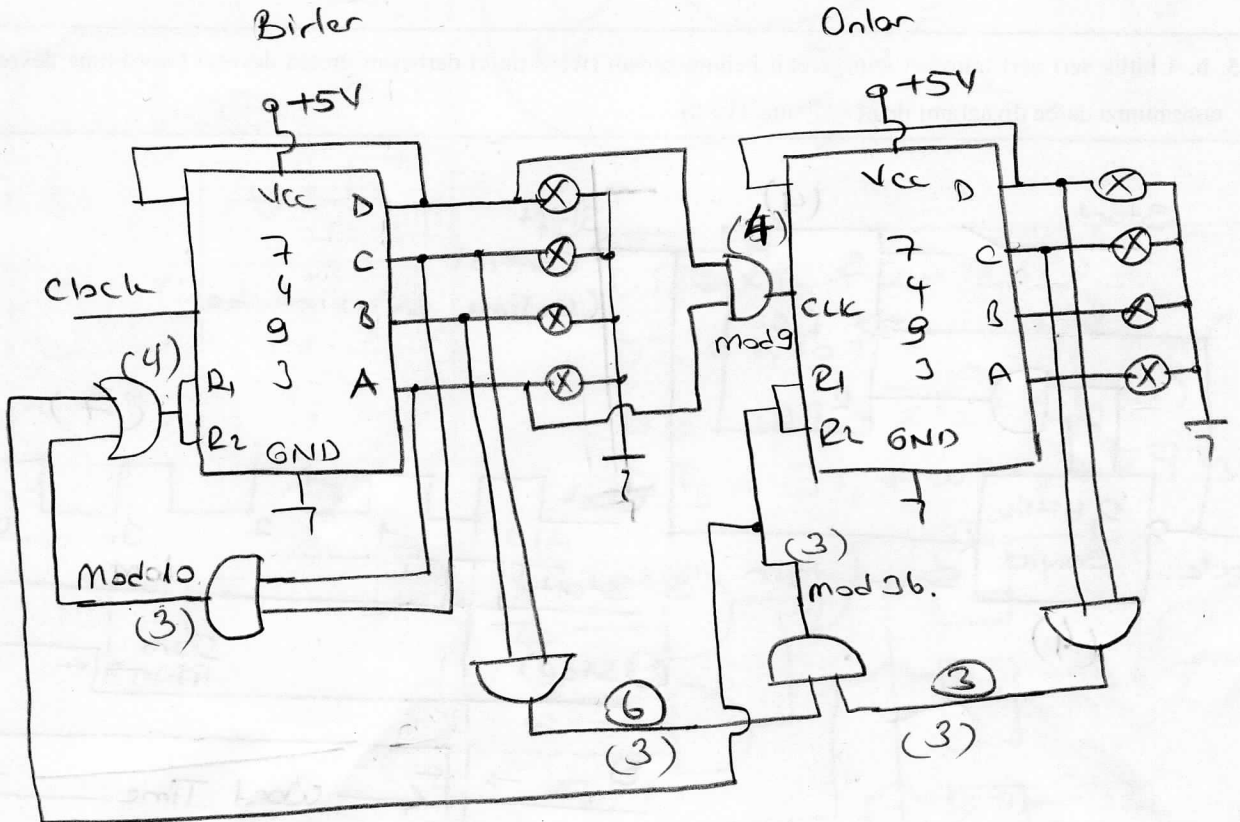
$T_2 = 2 \bar{\omega} G_1 \bar{G}_2 + \bar{2} G_1 \bar{G}_2 + \omega 2 G_1 \bar{G}_2 (1)$

$T_3 = \bar{X} Y G_1 G_2 + X G_1 G_2 + \bar{X} \bar{Y} G_1 G_2 (1)$



S.4. 7493 entegresini kullanarak Mod-36 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız (20p)

C.4.



S.5. a. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

$[3*(R1+R4) - R5] \rightarrow R3$ mikroişlemi için gerekli kontrol kelimelerini aşağıdaki tabloya yazınız. (15 p)

Seçme Girişleri	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	----	A, C←0	A+1	Kayıdırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C←1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	----	----
1 0 1	R5	R5	R5	A⊕B	----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	----	----

C.5.a.

Mikroişlem	A	B	D	F	C _{in}	H
3) $R2 \leftarrow R1 + R4$	001	100	010	001	0	000
3) $R7 \leftarrow R7 (C=0)$	111	000	111	000	0	000
3) $R6 \leftarrow \text{Sola} \frac{220}{220} (R2)$	010	000	110	000	0	110
3) $R6 \leftarrow R2 + R6$	010	110	110	001	0	000
3) $R3 \leftarrow R6 - R5$	110	101	011	010	1	000

S.5. b. 4 bitlik seri veri transferi için gerekli kelime-zaman (word-time) darbesini üreten devreyi (word-time devresi) tasarlayarak, tasarımınızı darbe diyagramı ile açıklayınız. (15 p)

